МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Градиентный спуск

Вариант Исходные данные Метод Графика Запомнить О программе Выход

Ввод варианта

A14154

F(X)= (X1-1)^2+50(X2-4)^2+1

OK

Выход

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Градиентный спуск

Вариант Исходные данные Метод Графика Запомнить О программе Выход

Размерность решаемой задачи	2	
MAX количество итераций	100	
Точка начального приближения	-1	2
Точность решаемой задачи	0.01	
Шаг метода	0.0192	

OK

ГРАДИЕНТНЫЙ СПУСК

ШАГ	X1	X2	F(X)
0	-1,00000	2,00000	205,00000
1	-0,92320	5,84000	173,97873
2	-0,84935	2,30720	147,69873
3	-0,77833	5,55738	125,43353
4	-0,71005	2,56721	106,56811
5	-0,64438	5,31816	90,58179
6	-0,58124	2,78729	77,03369
7	-0,52052	5,11569	65,55063
8	-0,46213	2,97356	55,81664
9	-0,40598	4,94432	47,56414

Вариант:

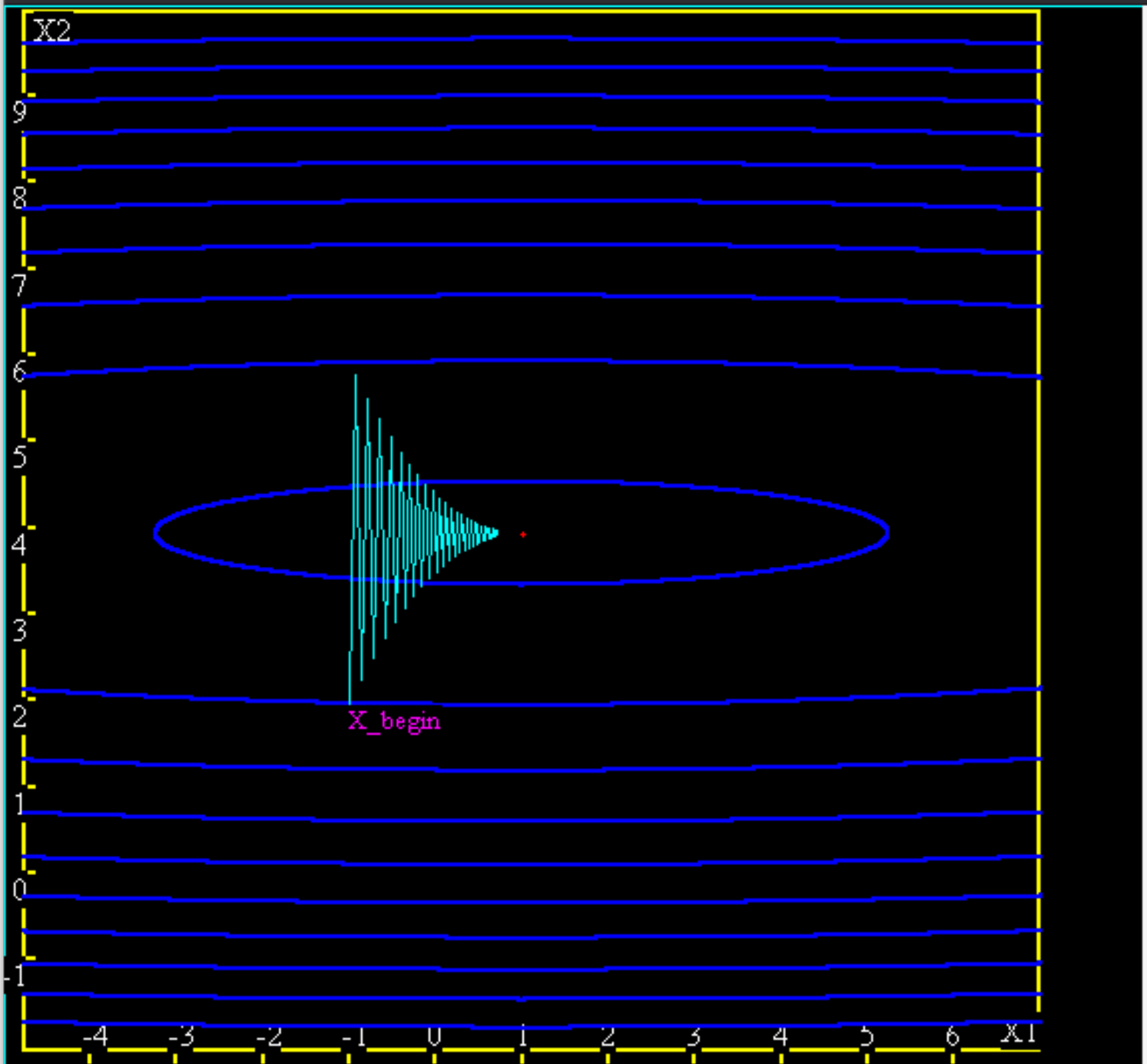
A14154

Останов по количеству итераций

100	0,96015	3,99952	1,00160

OK

ГРАФИКА



Линии уровня целев. функции

Траектория спуска

Точка минимума функции

Точка начального приближения

X_begin

Данные метода

OK

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Градиентный спуск

Вариант | Исходные данные | Метод | Графика | Запомнить | О программе | Выход

Ввод варианта

B14154

F(x)=(X1-1)^2+(X2-4)^2+10(X2- X1- 3)^2+1

OK

Выход

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Градиентный спуск

Вариант Исходные данные Метод Графика Запомнить О программе Выход

Размерность решаемой задачи	2	
MAX количество итераций	100	
Точка начального приближения	6	7
Точность решаемой задачи	0.01	
Шаг метода	0.045	

OK

ГРАДИЕНТНЫЙ СПУСК

ШАГ	X1	X2	F(X)
0	6,00000	7,00000	75,00000
1	3,75000	8,53000	60,76739
2	5,10450	6,52030	49,29572
3	3,30931	7,71925	40,04503
4	4,37042	6,11558	32,58176
5	2,93772	7,05453	26,55764
6	3,76846	5,77430	21,69282
7	2,62473	6,50936	17,76227
8	3,27467	5,48735	14,58503
9	2,36136	6,06208	12,01545

Вариант:

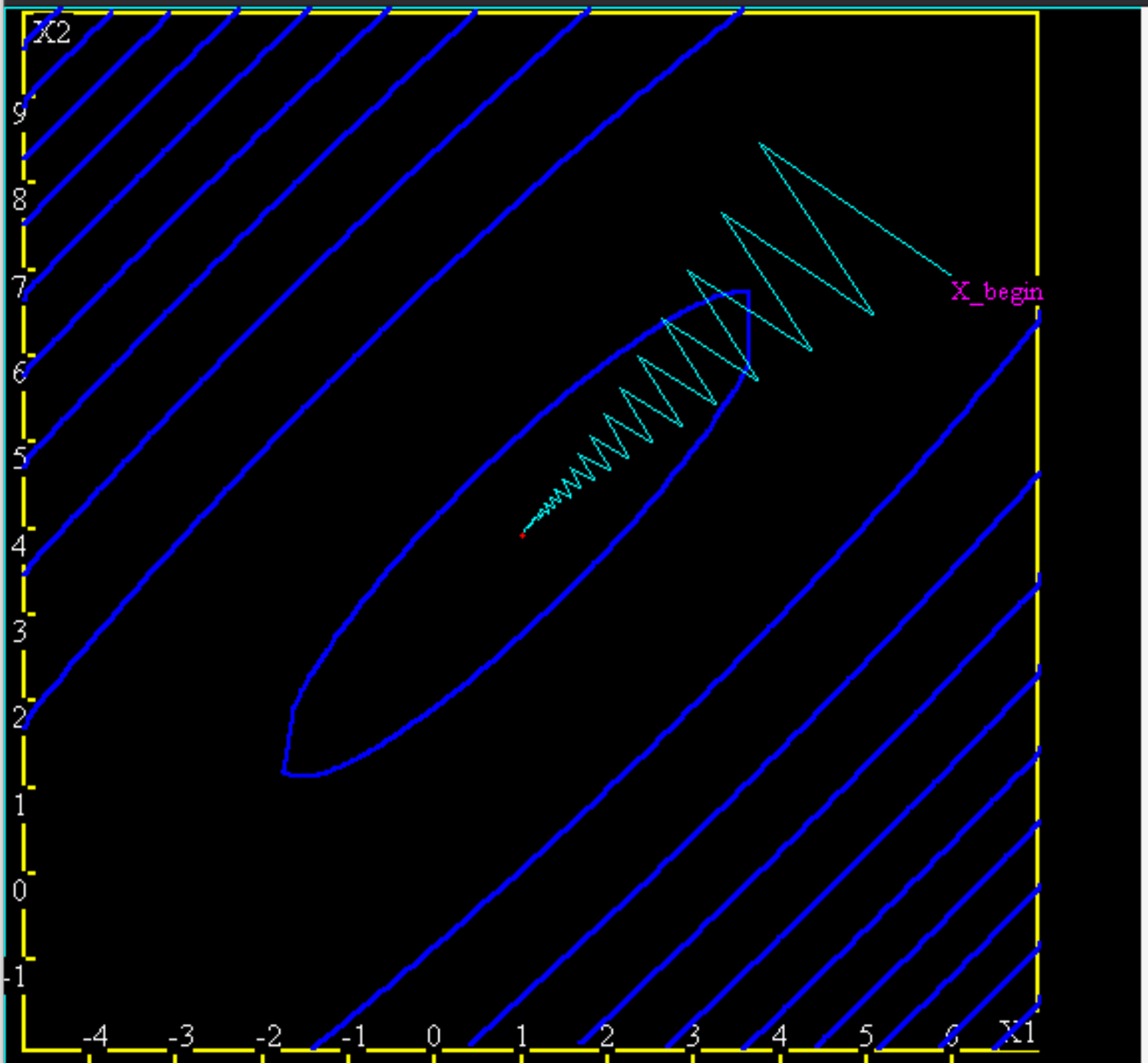
B14154

Достигнута заданная точность

79	1,00222	4,00242	1,00001

OK

ГРАФИКА



Линии уровня целев. функции

Траектория спуска

Точка минимума функции

Точка начального приближения

X_begin

Данные метода

OK

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Градиентный спуск

Вариант Исходные данные Метод Графика Запомнить О программе Выход

Ввод варианта

C14154

F(x)=(X1-1)^2+(X2-4)^2+10(X2- (X1-1)^2-4)^2+1

OK

Выход

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Градиентный спуск

Вариант Исходные данные Метод Графика Запомнить О программе Выход

Размерность решаемой задачи	2	
MAX количество итераций	100	
Точка начального приближения	-1	2
Точность решаемой задачи	0.01	
Шаг метода	0.0073	

OK

ГРАДИЕНТНЫЙ СПУСК

ШАГ	X1	X2	F(X)
0	-1,00000	2,00000	369,00000
1	2,53320	2,90520	123,26415
2	0,96828	3,42423	4,65925
3	0,97409	3,51684	3,57501
4	0,97813	3,59454	2,81277
5	0,98104	3,65972	2,27648
6	0,98320	3,71442	1,89898
7	0,98485	3,76033	1,63319
8	0,98613	3,79885	1,44602
9	0,98715	3,83119	1,31420

Вариант:

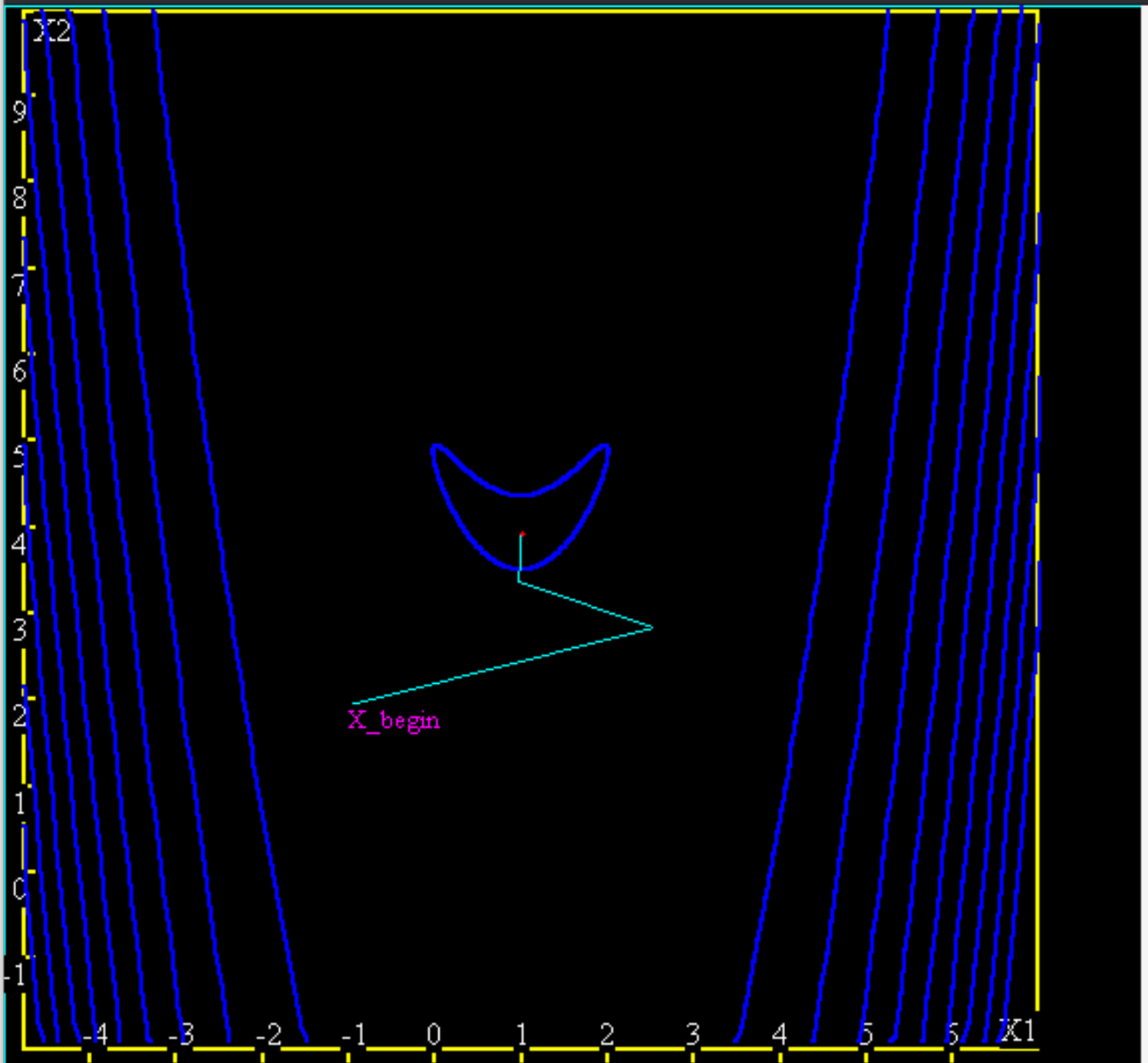
C14154

Достигнута заданная точность

54	0,99517	3,99996	1,00002

OK

ГРАФИКА



Линии уровня целев. функции

Траектория спуска

Точка минимума функции

Точка начального приближения

X_begin

Данные метода

OK